

Міністерство освіти і науки України  
Національний університет «Львівська політехніка»  
Кафедра систем штучного інтелекту



## Звіт

**про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 1**

На тему: «Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм,  
програма, код.»

**з дисципліни:** «Основи програмування»

до:

Практичних Робіт до блоку № 1

**Виконав:**

Студент групи ІІІ-12

Белаш Матвій Валерійович

## Тема роботи:

Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм, програма, код.

## Мета роботи:

Завантажити та налаштувати Visual Studio Code, перевірити наявність/встановити C/C++ на Visual Studio Code. Налаштувати програмне середовище. Зареєструватись в Git Hub, Trello та Algotester. Навчитися будувати блок схеми в Draw.io, писати код та тестувати його. Ознайомитися зі створенням звітів.

## Теоретичні відомості:

- 1) Теоретичні відомості з переліком важливих тем:
  - Тема №1: **Розробка, програмування та код.**
  - Тема №2: **Компіляція.**
  - Тема №3: **Планування та Вимоги.**
  - Тема №4: **Вимоги та Дизайн.**
  - Тема №5: **Програмування згідно з дизайном.**
  - Тема №6: **Тестування коду згідно дизайну.**
  - Тема №7: **Реліз коду на Гітхаб.**
- 2) Індивідуальний план опрацювання теорії:
  - Тема №1: Розробка, програмування та код.
    - Джерела Інформації:
      - Пари з ОП
    - Що опрацьовано:
      - Ознайомлений з принципом складання коду та всіх його компонентів.
      - Розумію як проходить процес від плану та вимог до тестування та релізу.
      - Ознайомлений з Draw.io, і як там складати схеми
      - Знаю про принципи написання коду: YAGNI, DRY, KISS, Single-responsibility
      - Ознайомлений з програмами та сайтами, в яких буде проходити весь процес створення коду чи програми
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
    - Звершення опрацювання теми: 14.09.2026
  - Тема №2: Компіляція.
    - Джерела Інформації:
      - Gemini
      - Wiki
    - Що опрацьовано:
      - Знаю, що таке компілятори, для чого вони та його функції
      - Ознайомлений з процесом компіляції та основними його етапами
      - Знаю основну мету та функції препроцесора та директиви include
    - Статус: Ознайомлений частково
    - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
    - Звершення опрацювання теми: 14.09.2026

- Тема №3: Планування та Вимоги.
  - Джерела Інформації:
    - Пари з ОП
  - Що опрацьовано:
    - Ознайомлений з плануванням процесу створення коду чи програми, та додавання вимог до неї
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 08.09.2026
  - Звершення опрацювання теми: 11.09.2026
- Тема №4: Вимоги та Дизайн.
  - Джерела Інформації:
    - Пари з ОП
    - Власний досвід
  - Що опрацьовано:
    - Ознайомлений з роботою в таких програмах як Draw.io та Word
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 08.09.2026
  - Звершення опрацювання теми: 11.09.2026
- Тема №5: Програмування згідно з дизайном.
  - Джерела Інформації:
    - Пари з ОП
    - [https://docs.google.com/document/d/1-0Cm0X\\_Dm9zJNmEwVhfV8ULGjYUtSFFb/edit](https://docs.google.com/document/d/1-0Cm0X_Dm9zJNmEwVhfV8ULGjYUtSFFb/edit)
    - Gemini
  - Що опрацьовано:
    - Встановив Vs code та доповнення C++ до нього. Зареєструвався в GitHub та додав репозиторій.
  - Статус: Ознайомлений частково
  - Початок опрацювання теми: 09.09.2026
  - Звершення опрацювання теми: 17.09.2026
- Тема №6: Тестування коду згідно дизайну.
  - Джерела Інформації:
    - Пари з ОП
    - Gemini
    - Досвід зі школи
  - Що опрацьовано:
    - Ознайомлений як тестуються коди та програми, спираючись на вимоги від неї
    - Ознайомлений з процесом дебагінгу та роботи лінтеру
  - Статус: Ознайомлений частково
  - Початок опрацювання теми: 08.09.2026
  - Звершення опрацювання теми: 13.09.2026
- Тема №7: Реліз коду на GitHub.
  - Джерела Інформації:
    - Gemini
  - Що опрацьовано:
    - Створив свою папку в репозиторії та ознайомився з GitHub репозиторієм
  - Статус: Ознайомлений частково
  - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
  - Звершення опрацювання теми: 20.09.2026

## Виконання роботи:

### 1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

#### Завдання №1 Встановлення WSL2 (Ubuntu 26.04.01 LTS).

- Деталі завдання:  
Завантажити WSL за допомогою PowerShell згідно інструкції

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl -l -v
NAME                STATE              VERSION
* Ubuntu-26.04      Stopped            2
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рис 1. Встановив WSL (Ubuntu)

#### Завдання №2 Встановлення та налаштування компілятора і дебагера.

- Деталі завдання:  
Встановити компілятор й дебагер, та перевірити їх наявність

```
belash@IchbinLeshik:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

belash@IchbinLeshik:~$ g++ --version
g++ (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

belash@IchbinLeshik:~$ gdb --version
GNU gdb (Ubuntu 17.1-2ubuntu1) 17.1
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
belash@IchbinLeshik:~$ |
```

Рис 2. Встановив компілятор для роботи з кодом

#### Завдання №3 Git.

- Деталі завдання:  
Встановити Git всередині терміналу WSL.

```
belash@IchbinLeshik:~$ git --version
git version 2.53.0
```

Рис 3. Завантажив Git

#### Завдання №4 Встановлення VS Code та розширень до нього.

- Деталі завдання:  
Завантажити VS Code з офіційного сайту, та інсталиувати до нього розширення C/C++ та WSL.

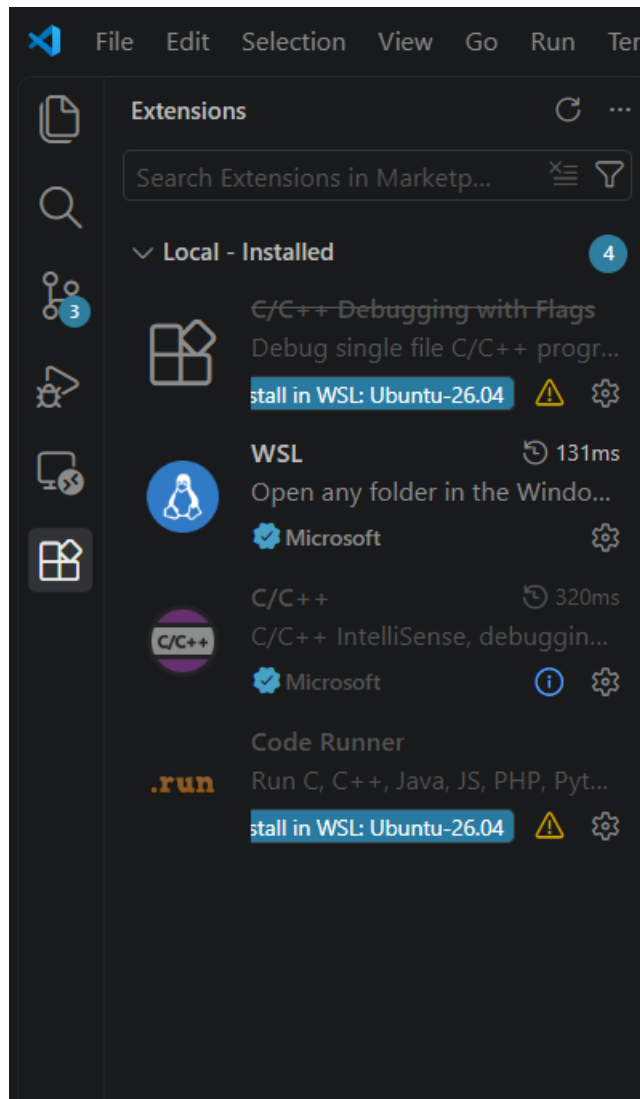


Рис 4. Встановив всі потрібні розширення для VS Code.

#### Завдання №5 Налаштування GitHub та спільний репозиторій.

- Деталі завдання:  
Зареєструватися на GitHub налаштувати його під себе та під'єднатися до спільного репозиторію.

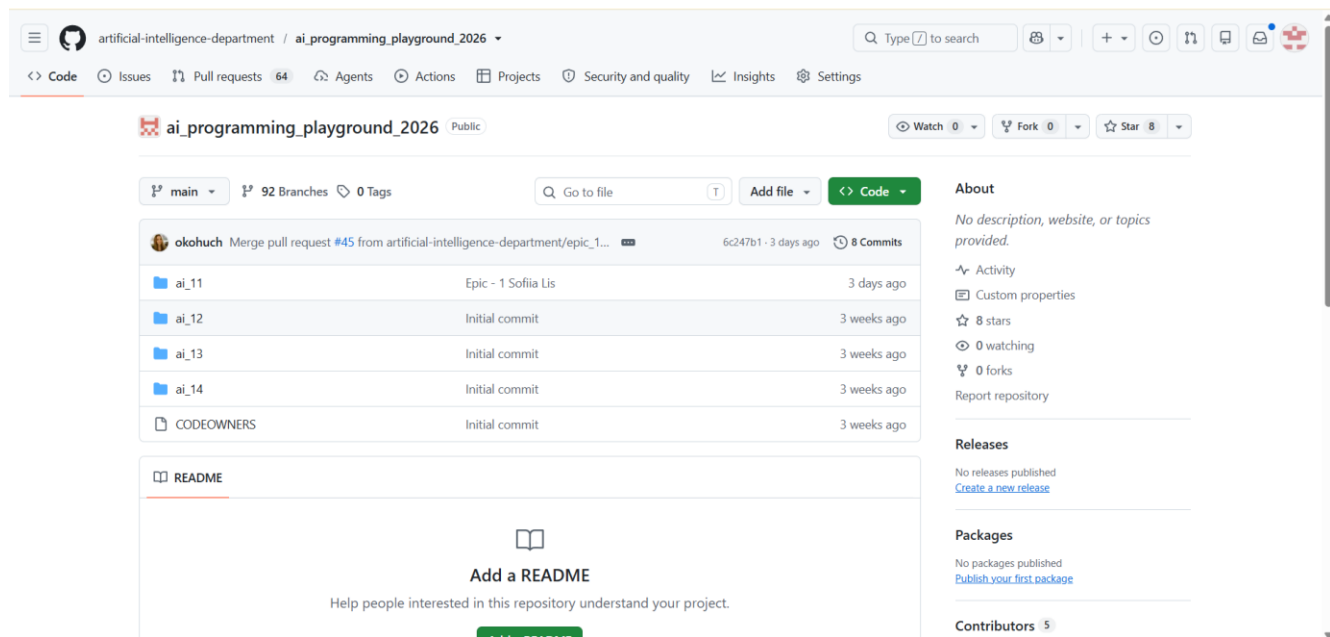


Рис 5. Приєднався до спільного репозиторію

## Завдання №6 Algotester та Trello.

- Деталі завдання:  
Зареєструватися на Algotester та Trello.

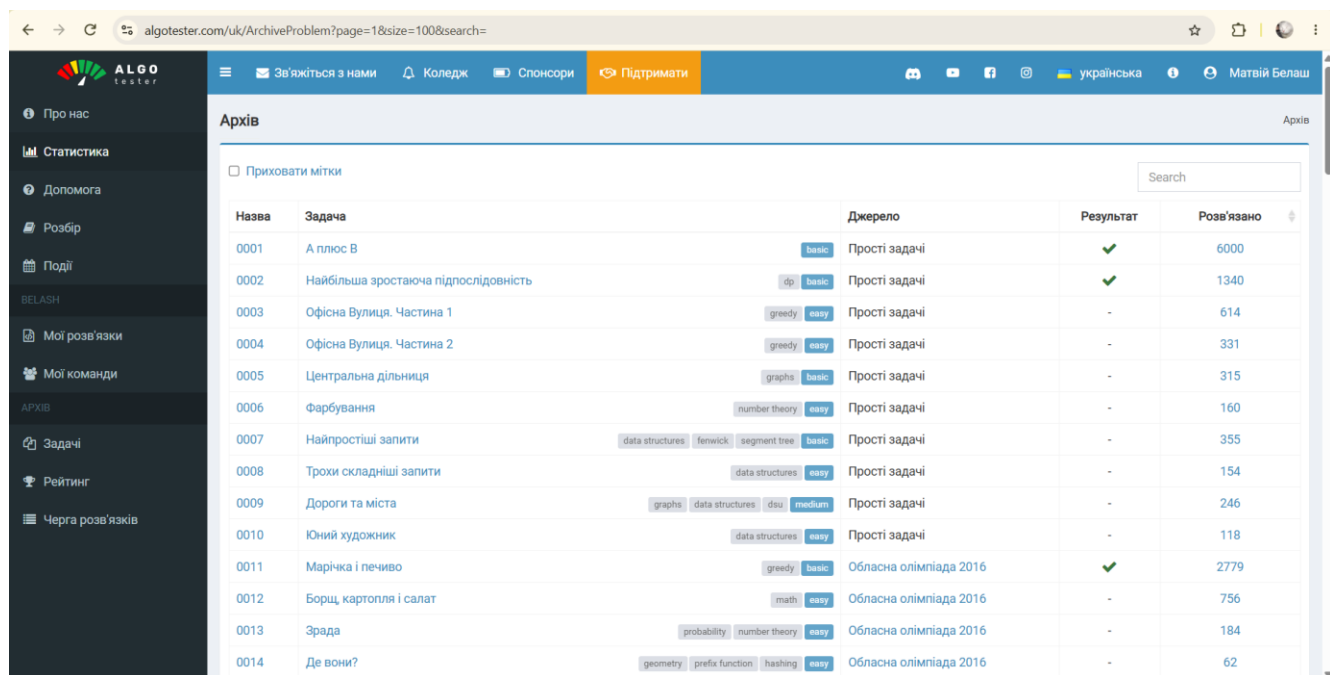


Рис 6. Зареєструвався в Algotester

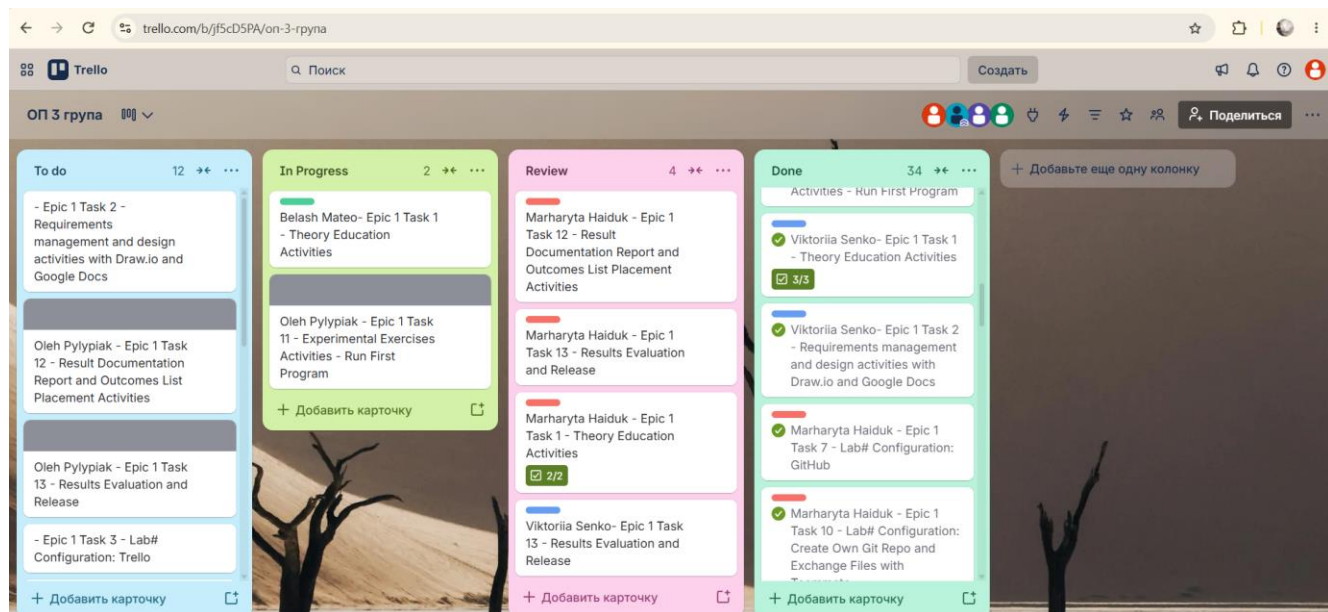


Рис 7. Зареєструвався в Trello та доєднався до команди

## 2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

Програма №1 Створити блок-схему до потрібної задачі

- Блок-схема:

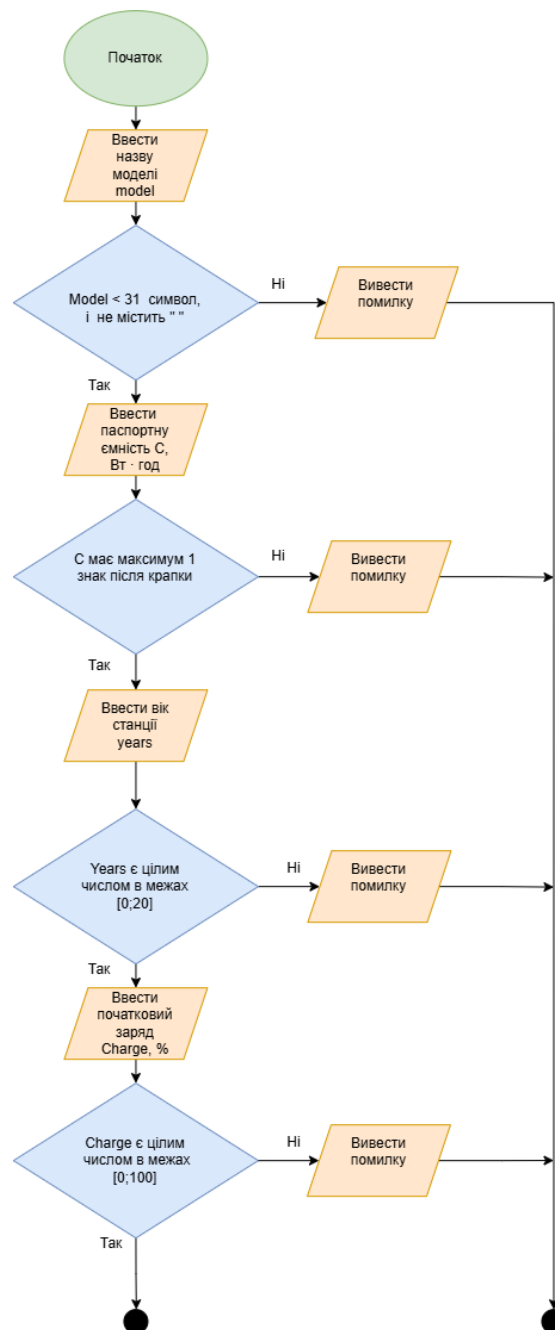


Рис 7.

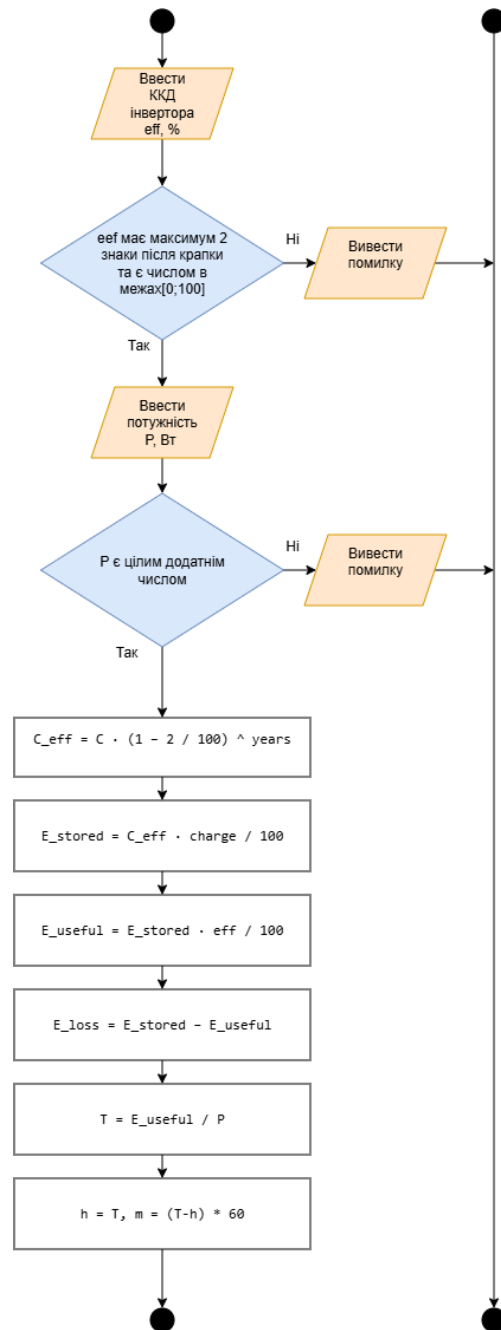


Рис 8.

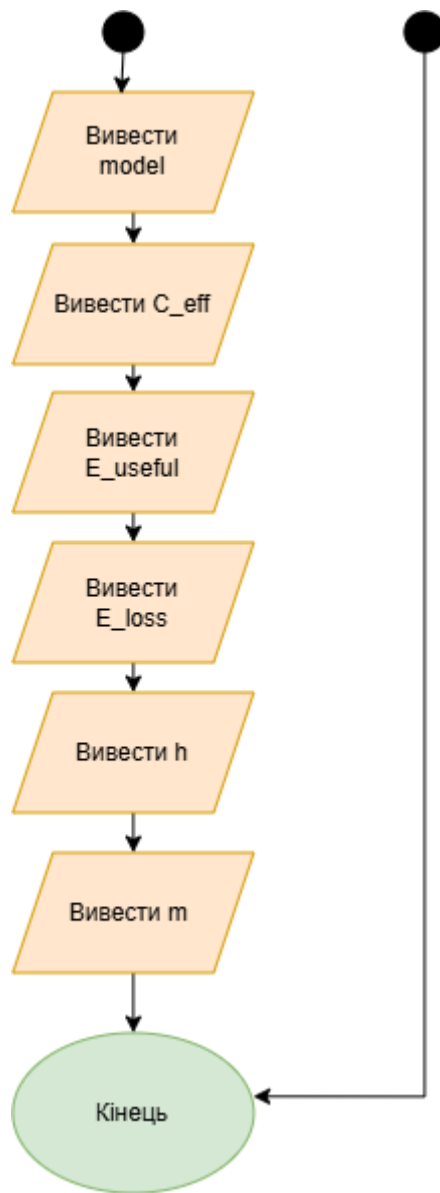


Рис 9.

- Планований час на реалізацію: 15-30 хвилин

### 3. Конфігурація середовища до виконання завдань:

Завдання №1 Налаштування VS code

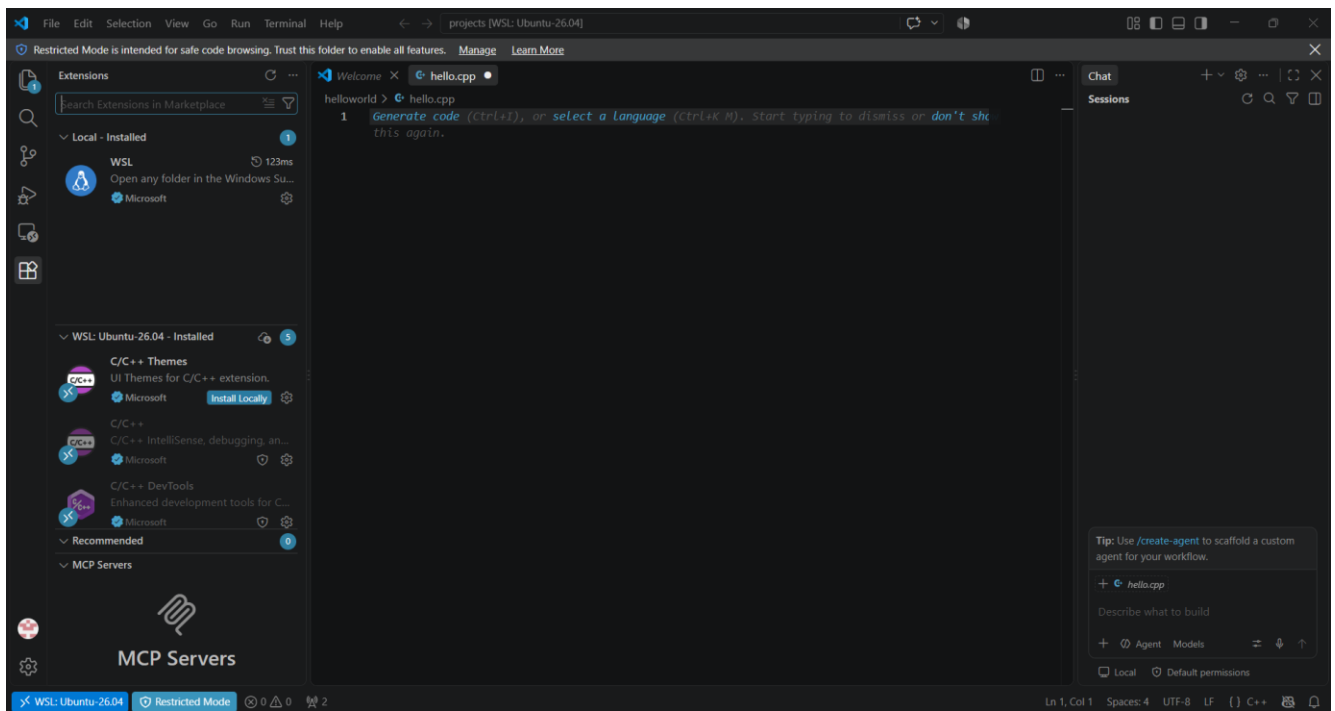


Рис 10. Налаштування VS code

## Завдання №2 Складання блок-схем

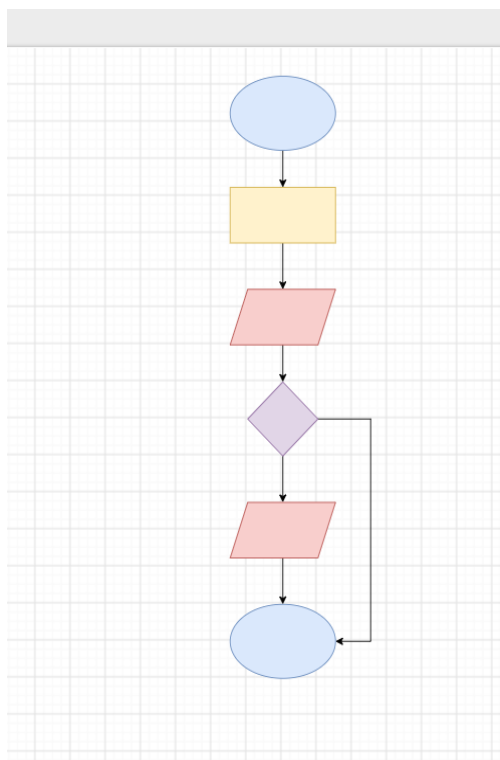


Рис 11. Розібрався з функціоналом та інтерфейсом Draw.io

## Завдання №3 Git, GitHub та репозиторій

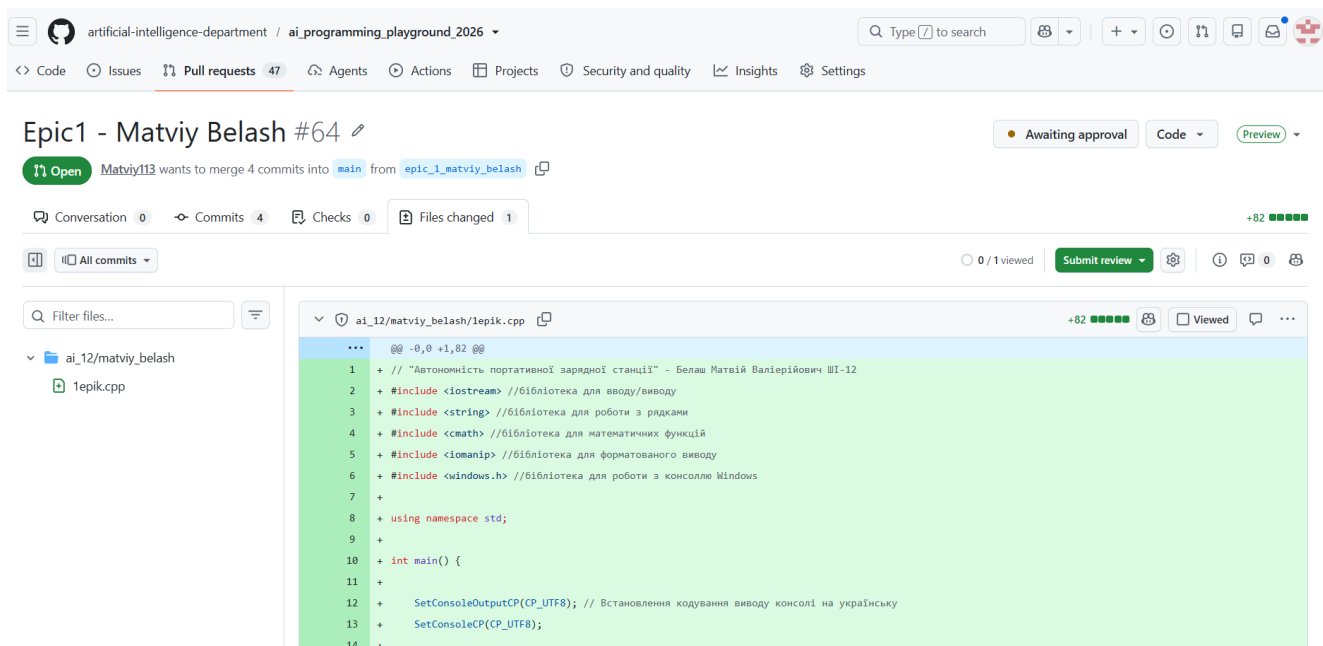


Рис 12. Створив Pull Request

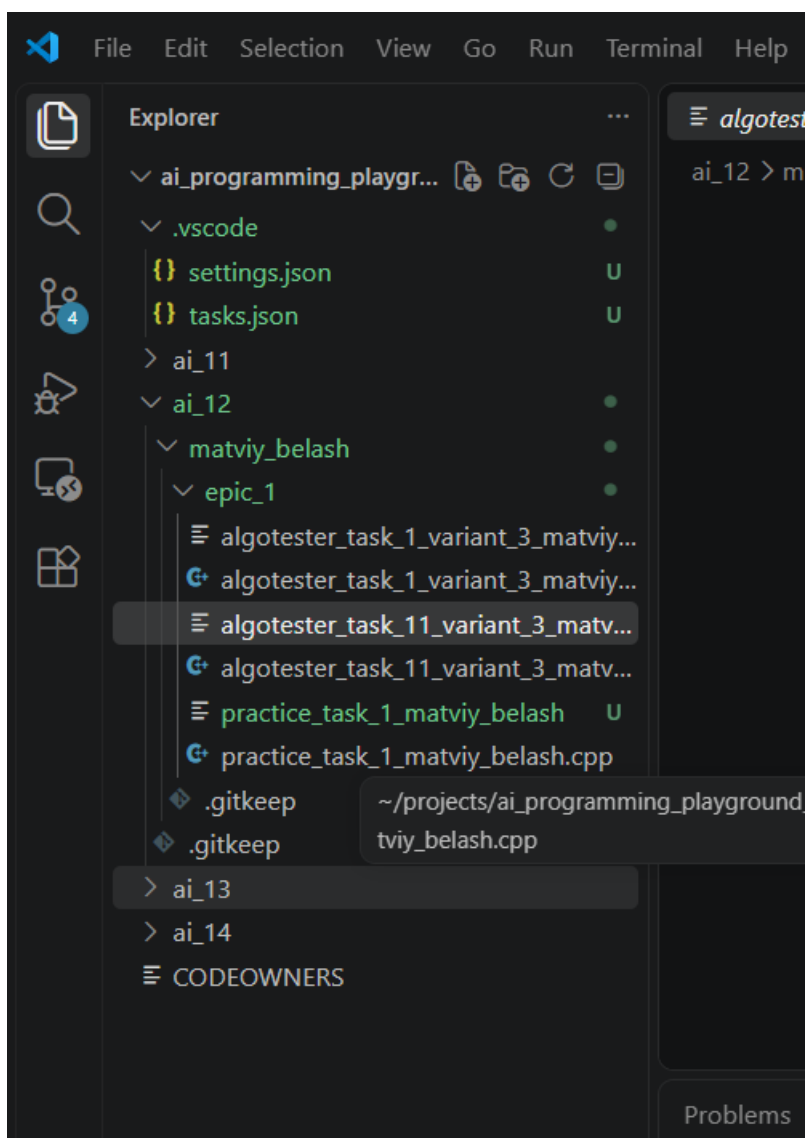


Рис 13. Зайшов в репозиторій

#### 4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

##### Завдання №1 Автономність портативної зарядної станції

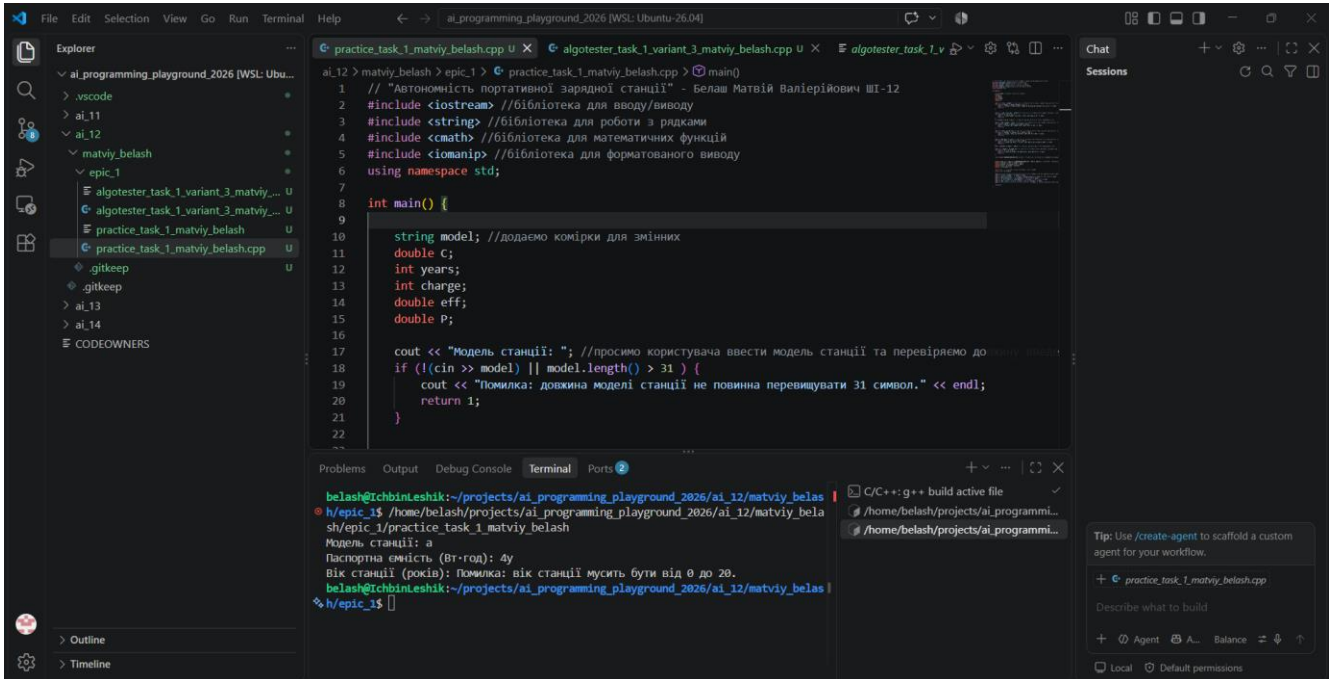


Рис 14. Створив код на C++

Посилання на файл коду в пулреквесті: [посилання](#)

##### Завдання №2 A plus B

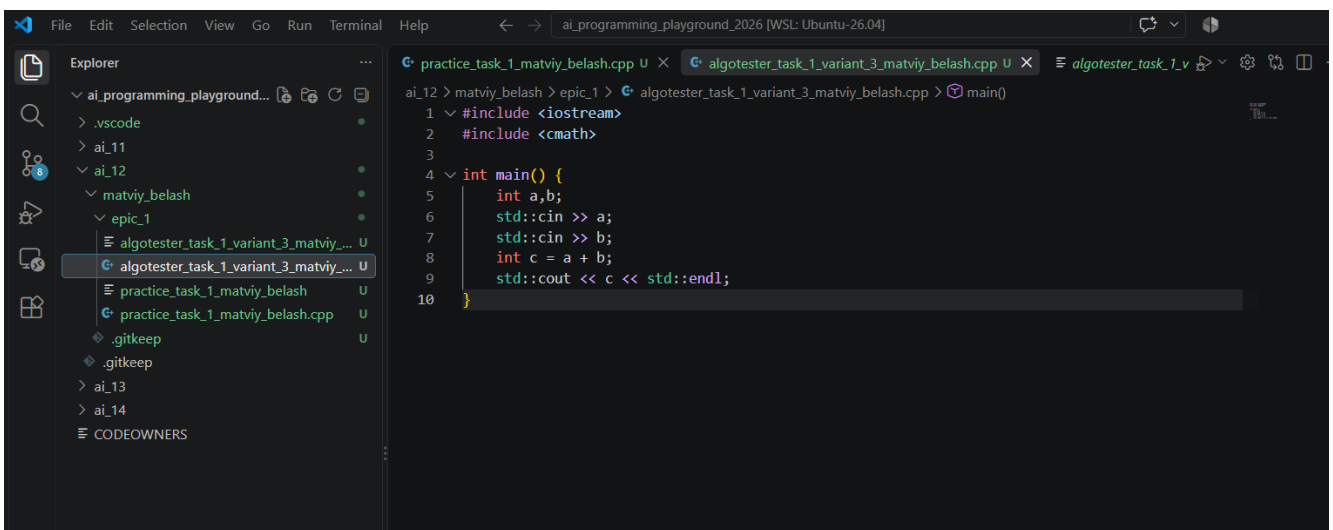
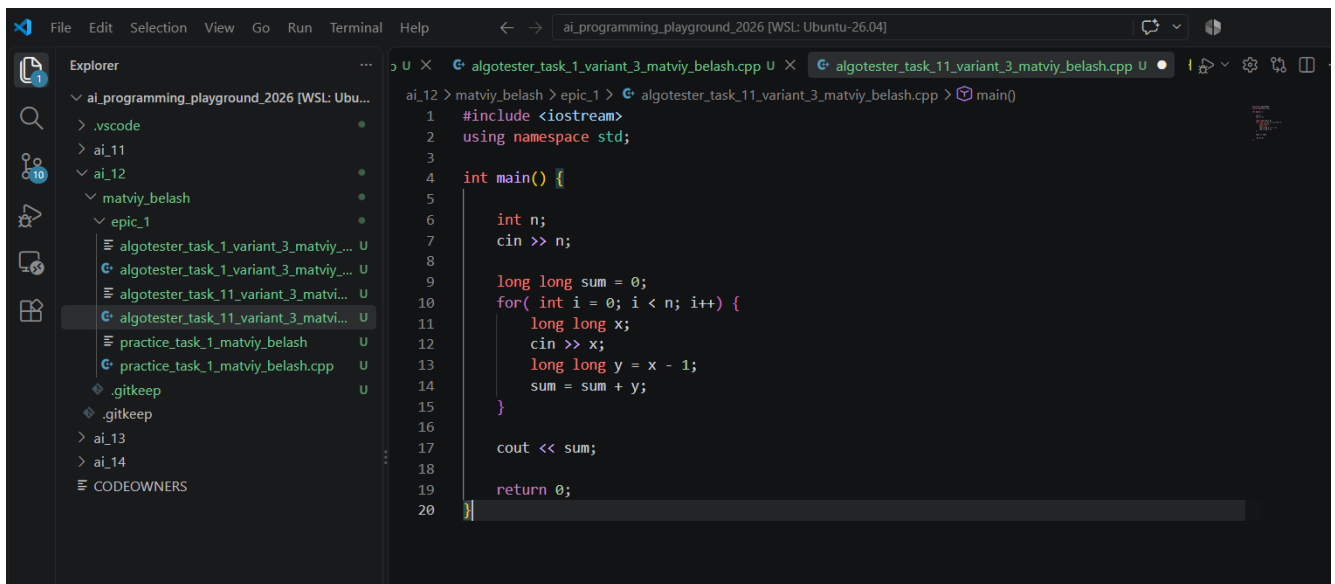


Рис 15. Код програми

##### Завдання №3 Marichka and cookies



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5
6     int n;
7     cin >> n;
8
9     long long sum = 0;
10    for( int i = 0; i < n; i++) {
11        long long x;
12        cin >> x;
13        long long y = x - 1;
14        sum = sum + y;
15    }
16
17    cout << sum;
18
19    return 0;
20 }
```

Рис15(2). Код програми

**5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачених час:**  
**Завдання №1 Автономність портативної зарядної станції**

```
g_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_1/practice_task_1_matviy_belash
Модель станції: Be9-fi4
Паспортна ємність (Вт·год): 3000
Вік станції (років): 7
Рівень заряду (%): 45
ККД інвертора (%): 30
Потужність приладу (Вт): 10
-----
Модель станції: Be9-fi4
Фактична ємність: 2604.4 Вт * год
Корисна енергія: 351.6 Вт * год
Втрати на перетворенні напруги: 820.4 Вт * год
Час роботи: 35 годин 9 хвилин
-----
```

Рис 16. Консоль програми

Час затрачений на виконання завдання: 2 дні

Завдання №2 **A plus B**

Час затрачений на виконання завдання: 2 хвилини

### Завдання №3 **Marichka and cookies**

Час затрачений на виконання завдання: 2 години

#### **6. Кооперація з командою:**



Рис 17. 1-а зустріч з командою

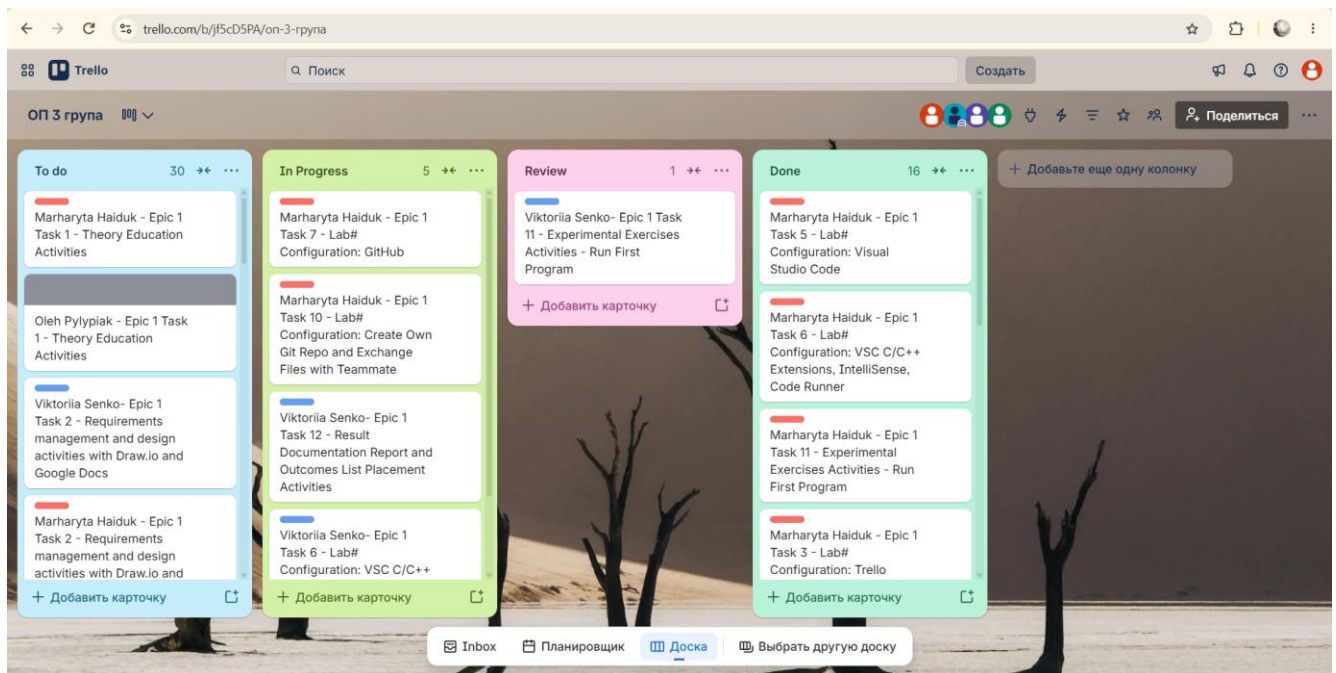


Рис 18. Прогрес в Trello

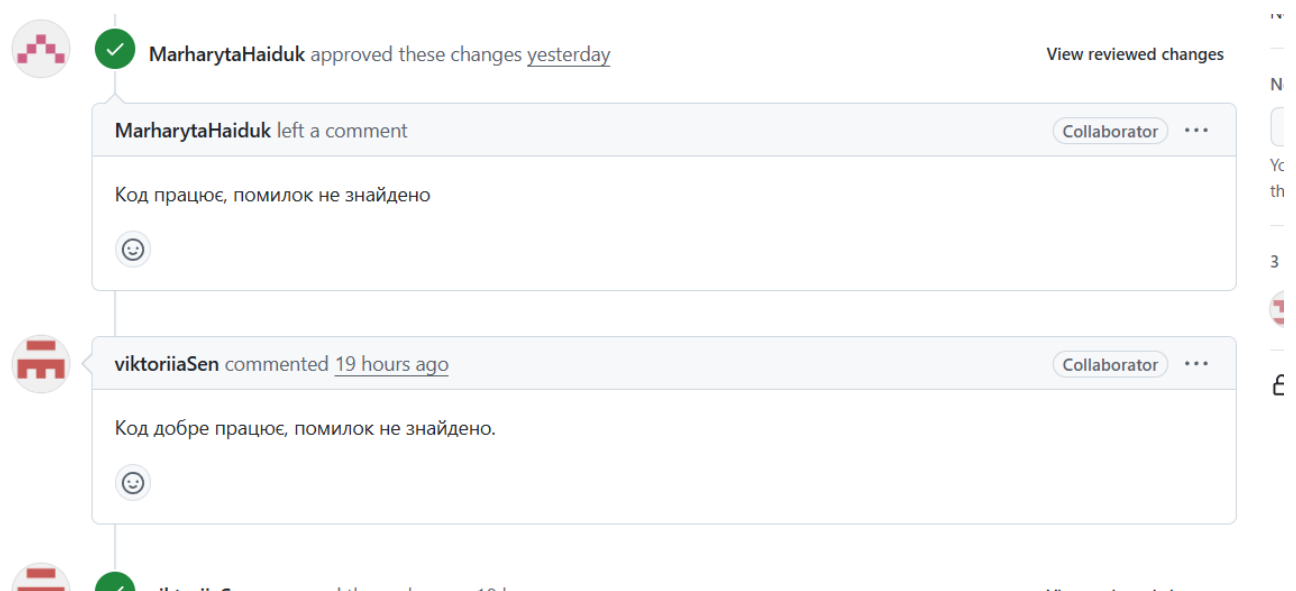


Рис 19. Коментарі членів команди під моїм кодом

## Висновки:

Я навчився основам розробки програм: розглянув та попрактикував всі етапи створення: планування, вимоги, дизайн, розробка, тестування, реліз. Ознайомився з Git, GitHub, Trello, Algotester, Draw.io та VS Code. Застосував все з вищепереліченого для написання звіту. Навчився складати блок-схеми, необхідні для розуміння коду загалом. Попрактикував основи синтаксису C++ для майбутніх розробок. Також не рідко користувався консольними командами WSL. Працював в команді, активно допомагаючи один одному, як в написанні коду, так і в інших

речах. Звісно, було не мало запитань, відповіді на які знайти доволі складно. Тому активну допомогу мені надавав ІШ, який розповів мені як про базові функції C++, так і про допоміжні, які можна застосовувати для валідації коду.